

大聚合時代 (The Great Aggregation)

從專才滅絕到「產品打造者」(Product Builder) 的興起

Albert Wang | Jun 2026

18年的UX 實踐旅程

LinkedIn | 資深產品設計師 (Senior PD) | '09 - '14

主導首頁 (Homepage)、搜尋功能 (Search)、使用者成長 (Growth) 與聯絡人系統 (Contacts)。

Inkling | 首席產品設計主導 (Principal PD Lead) | '14 - '16

操刀多媒體互動電子書設計 (Rich Media Ebook Design) 與核心 CMS 內容創作平台。

Bloomreach | 產品設計總監 (PD Director) | '16 - '23

跨國管理美、印、歐三地設計團隊。

深耕搜尋演算法調校與商品導購平台、購物助理聊天機器人 (Shopping Assistant Chatbot)。

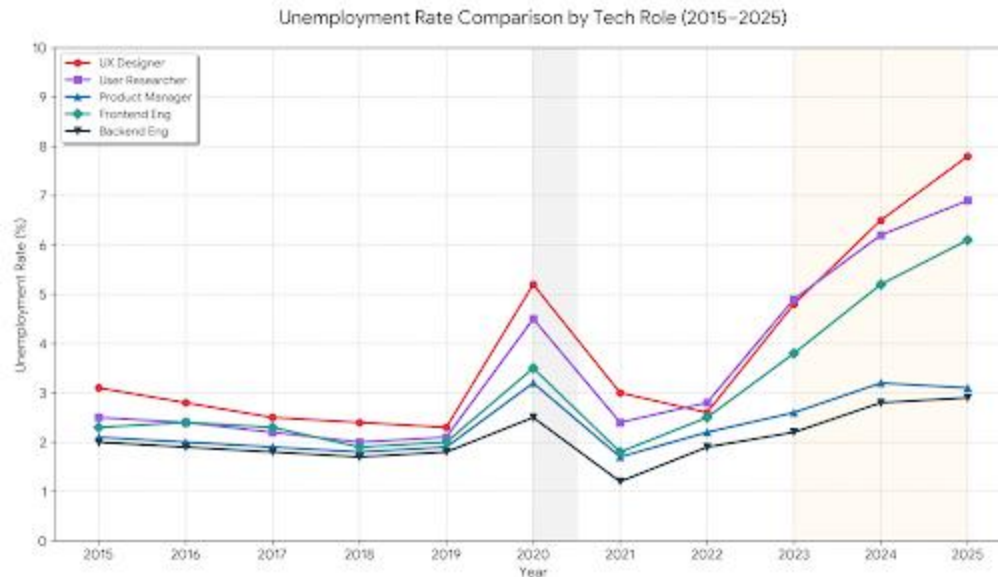
Observe.AI | 產品設計負責人 (Head of PD) | '23 - '25

領導美、印兩地 9 人設計團隊。

打造語音AI機器人 (Voice & Chat AI Agent)、線上客服 AI 協作助手 (Human Agent Copilot) 及自動化品管 AI 機器人 (Auto QA AI Agent)。

第一單元：就業市場的斷裂 (The Employment Fracture)

1: 專才滅絕事件



失業浪潮的殘酷分化

過去 3 年美國設計師、UX 研究員、前端工程師失業率飆升 300% (攀升至約 8%)

同期產品經理 (PM) 與後端工程師失業率持平穩定 (約 3%)。

PM 與後端依然穩固，因為他們手握底層「系統邏輯」與「商業價值」的鑰匙。

「交接 (Handoff)」時代的終結

從「思考 (研究/設計)」到「執行 (前端)」的摩擦力已被 AI 自動化工具瞬間撫平。

如果工作定位只是兩個角色之間的「溝通橋樑」，這座橋正被瞬間移動裝置無情取代。

2: PM 作為聚合的核心

職能吞噬的現狀

PM 成為首波吞噬周邊專才的聚合核心，透過 AI 工具快速執行市場需求研究、設計與原型開發、使用者驗證，產出可運作的產品雛形。

「AI 廢料時代 (AI Slop Era)」降臨

AI 廢料 (Slop): 同質性極高、缺乏靈魂與深度工藝的機器生成內容與介面。

PM 雖能快速做出功能齊全的產品，卻往往失去被他們吸收掉的專才所具備的深度工藝美學。

未來的解答

必須超越單純追求速度的「AI 增強型 PM」，邁向融合美學、工程與同理心的產品打造者 (Product Builder)。

第二單元：「產品打造者」框架 (Product Builder Framework)

支柱一 質化研究：AI User researcher 的尺度擴張

無痛招募與非同步規模化訪談 (Scale Interviewing)

User Intuition 與 Listen Labs: 整合高達 400 萬以上的真實使用者，打通「研究規劃 → 自動

篩選與招募 → 30+分鐘 AI 深度語音與文字訪談」的一條龍流程。

Koji 與 Perspective AI: 免去繁瑣的排程與人工主持, 同時在線上對數百位使用者展開 Adaptive Probing對話, 針對使用者的模糊回答追問「為什麼」, 徹底突破傳統質化訪談的產能極限。

全時段非結構化資料的深層分析

Dovetail 與 CoLoop: 將客服通話、會議逐字稿、使用者回饋與支援工單等零散質化資料集中, 透過 AI 主題叢集 (Thematic Clustering) 快速收斂出主要痛點。

Interpret 的自動化資料流治理: 無需耗時的手動標記, 直串 50+ 外部管道 (Zendesk、Salesforce、Reddit 等), 以 Adaptive Taxonomy 自動解構社群怨言與客服紀錄, 並直接與企業營收、流失訊號連結。

支柱一 量化洞察: AI Data Reseacher 的精準探勘

No-code 的使用者行為診斷

Fullstory: 透過「免埋點」自動捕捉完整的 DOM 互動與軌跡。StoryAI 能自動偵測「憤怒點擊 (Rage Clicks)」、「無效點擊 (Dead Clicks)」等挫折訊號, 並透過自然語言對話 (Ask StoryAI) 直接還原流失原因並重播關鍵 session。

Pendo: AI 助手 Leo 讓 PM 能用白話文直接詢問漏斗分析 (Funnel Analysis) 與留存訊號。針對 AI 時代的 Agent 應用, Pendo 還能自動生成偵測規則, 監控與分析使用者與 AI 機器人之間的對話健康度。

主動式產品分析與 AI 時代的 MCP 架構

Mixpanel: Spark AI 主動探尋數據背後的「為什麼」, 並將 AI 功能的輸出狀態 (接受、修改、拒絕) 細緻納入指標評估。首創 MCP (Model Context Protocol) 伺服器, 讓 Cursor 或 Claude 代理能直接呼叫並查詢產品分析資料。

Amplitude (Ask Amplitude & Compass): Compass 演算法自動發掘預測使用者留存與流失的「Aha! Moment」。內建 Predictive Cohorts 與實作平台 (Experiment), 建立從分析直接串接 A/B 測試的閉環。

支柱二 — 氛圍設計 (Vibe Design) 與即時產出

氛圍編碼 (Vibe Coding) 的開發革命

Karpathy 指出: 開發者不再手動撰寫每一行程式碼, 而是透過高層次「意圖引導」讓 AI 實作。

從「調整像素」轉向「氛圍設計 (Vibe Design)」

設計師引導內建設計系統、無障礙規範與使用者情境的 AI 代理直接生成 UI。

產出即是可直接上線的前端程式碼, 畫布與真實瀏覽器環境的鴻溝就此消失。

支柱二 2026 主流氛圍設計工具實測

Claude Design (Anthropic Labs — 2026 最強黑馬)

優點 (Pros):

程式庫原生整合: 在 onboarding 時直接讀取你的 GitHub 程式庫, 繼承既有的品牌設計系統與元件, 確保產出極具個性且符合規範, 徹底告別 generic AI 美學。

極致的 Code Handoff: 產出 HTML 形式意圖, 打包 (Handoff Bundle) 直接對接至 Claude Code 進行生產部署。

多維微調: 支援 inline 註記、語音命令與 live sliders 調整排版, 不需反覆打

Prompt。

缺點 (Cons): 目前屬研究預覽, 直接編輯前端在下次下Prompt會被洗掉, 沒有任何歷史回朔。

Lovable (AI App Builder) — 設計導向的驗證神器

優點 (Pros): 生成極致美觀的 React + Tailwind UI, 整合 Supabase 處理資料庫與會員驗證, 支援一鍵部署與 GitHub 同步。

缺點 (Cons): 僅支援 React 框架, 安全架構、RLS(資料列安全政策)與支付 Webhook 邏輯較為脆弱, 需要人工二次審查與架構調整。

Bolt.new (In-Browser Prototyping) — 瀏覽器內原生的原型專家

優點 (Pros): 透過 WebContainers 技術完全在瀏覽器內運行, 免去繁瑣的本機開發環境設定, 支援 React/Vue/Svelte/Astro 等多框架。

缺點 (Cons): 程式碼品質與安全性不足以直接交付生產環境(代碼結構偏向 Chaos), 且在為大型專案修復 Bug 時, Token 消耗量極大、費用累積極快。

Replit Agent (Full-Stack Autonomous Agent) — 全端自主代理的防禦實務者

優點 (Pros):

強大的架構規劃力: 在專案前期主動針對模糊語意提出澄清(如詢問資料庫規格、認證流程與資料逾期處理邏輯), 使產品架構從第一天起就無比扎實。

自主端到端開發與除錯: AI 代理能連續自主工作達 200 分鐘, 具備自我測試、編譯檢查與「自我除錯反射迴圈(Reflection Loop)」能力。

全能代管平台: 將 IDE、內建資料庫、API 連接器(30+ 個如 Stripe、Notion 等)與代管整合, 能產出真正可在生產環境運行、妥善保存客戶真實資料的 SaaS 產品。

缺點 (Cons):

設計美感偏低: 預設介面的精緻度、細節與視覺設計感明顯遜於 Lovable。

對非技術人員門檻高: 容易在出錯時向使用者暴露原始程式碼、引導手動除錯, 對完全無工程背景的使用者較不夠友善。

計費不透明: 採用按需(effort-based)收費模式, 當專案邏輯複雜時點數消耗極快, 成本較難預測。

Google Stitch (Google Labs — 語音意圖與即時探索)

優點 (Pros): 搭載 "Voice Canvas" 語音即時渲染與設計對談功能, 支援 multi-screen 自動流生成與 Figma 雙向導出, 免費版提供每月 350 次生成。

缺點 (Cons): 偏向單人探索, 缺乏多人即時協作與大型企業級設計系統版本控制。

Vercel v0 (Component Generator — 生產級前端元件)

優點 (Pros): 生成極佳、符合工業標準、內建無障礙(Accessibility)與安全防護掃描的 React 元件(基於 shadcn/ui 規範), 可安全部署上線。

缺點 (Cons): 功能高度侷限於前端介面元件, 完全無後端業務與資料庫的直接支援。

Cursor (AI Code Editor — 專業開發者的戰力放大器)

優點 (Pros): AI 原生編輯器(VS Code Fork), 對全域程式庫(Codebase)理解深, 擁有 Composer 多檔案同步編輯, 保留人類對底層安全與架構的極致控制權。

缺點 (Cons): 不提供視覺化的即時預覽, 要求使用者具備傳統前端工程背景與程式撰寫能力。

支柱三 — 10% 的創新護城河(Anti AI Slop)

90/10 法則

90% 常用型 UI: 表單、清單、設定頁面, 交由 AI 快速編譯與生成。

10% Magical Experience: 產品打造者將 100% 手動精力傾注於此, 親手雕琢無法被 AI 輕易複製的產品靈魂

生成式使用者介面 (Generative UI) 的終極型態

介面不再是預先設計好的靜態排版, 而是根據使用者當下意圖、情境即時編程、現場組裝的動態元件

設計師的角色轉為「設計 UI 工具箱」, 供 AI Agent 在互動時精確進行 function calling

支柱四 — 產品團隊的 AI 代理評估實務 (Agent Eval Best Practices)

從「單次輸出檢查」走向「系統行為量測」

AI 代理是具有推理、工具與記憶的非確定性系統 (Non-deterministic), 單次正確性檢查無意義, 必須評估其在不同環境下的行為可預測性。

產品三劍客 (PM, Designer, Researcher) 的 Eval 三維聯防

研究員 (UXR) 建立「黃金與白銀資料集」(Gold & Silver Sets): 由主題專家 (SMEs) 從頭建構真實使用者痛點、邊界條件與已知惡意輸入, 作為代理評估的 Ground Truth (真實基準)。

設計師 (Designer) 主導「主觀感受量表」(Subjective Rubrics): 定義 Clarity (清晰度)、Helpfulness (幫助性)、Tone (語調與品牌 alignment) 等主觀體驗品質指標。

產品經理 (PM) 定義「運行限制邊界」(Operating Envelopes): 限制 Max Steps (最大步驟數)、Token Budget (Token 預算) 與超時時間, 在 CI/CD 流程中阻斷雖然品質達標, 但成本或延遲失控的執行路徑。

雪花實驗室的 GPA 評估框架 (Goal-Plan-Action)

Goal (目標): Answer Correctness & Relevance — 最終回答是否契合使用者意圖、具備事實正確性, 並由檢索資料支持 (Groundedness)。

Plan (規劃): Plan Quality & Tool Selection — 代理是否設計出合理的 Roadmap, 並精確進行 Tool Selection (工具選擇)。

Action (行動): Plan Adherence & Tool Calling — 代理是否確實執行步驟, 工具調用參數正確, 無死循環、未授權調用或幻覺外部服務。

溫針評估的「光明燈塔」心態

不盲目迷信 73 度的過熱安全溫度, 利用溫針 (評估迴圈) 精準抓出 55-65 度殺菌且鮮嫩的完美平衡。

避免過度依賴 "LLM-as-a-Judge" (它僅能做快速的 pattern 偵測, 不可用於最終決策)。明確劃分 Ownership: 工程負責 CI 自動化, 產品與設計擁有 Rubric 語意定義與 Ship 審查。

第三單元: 角色轉型 (專才升級) (Role Transformation)

01: 超能力仍在

研究員 → 真實資料治理者 (Ground Truth Governor)

稽核與清洗資料, 防止合成資料自我循環導致「模型崩塌」; 專注尋找 AI 平均值遺漏的「人類摩擦力」⁴。

設計師 → DNA 架構師

定義產品底層行為啟發式邏輯、品牌美學核心與設計系統，將人類情感嵌入系統中。

PM → 誘因設計師 (Incentive Designer)

擺脫功能交付角色，精確衡量系統性影響力 (Impact)，以第一性原則擋下無意義的「AI 廢料」¹。

前端工程師 → 可靠性層級 (Reliability Layer)

負責複雜架構審查、效能調校、安全漏洞掃描，為 AI 程式碼建立免疫系統。

02: 升級硬傷

研究員 → 不要害怕執行

Vibe Coding, Terminal, jira tickets, 開始去習慣創造產品，從建議者到 Owner

設計師 → 天塌下來要扛

面對客戶，面對市場，放棄完美主義。User Center → Impact Center

PM → 科學化的研究，美感品味的眼力與語言

對於醜、難用、令人困惑的體驗，抓的出來，知道怎樣的 prompt 能改

前端工程師 → User Empathy

產品不是能動就好了，去了解產品為什麼會失敗

第四單元: AI 末日啟示錄 (AI Apocalypitics)

投影片 9: 40% 的結構性失業斷崖

技術性失業的冰冷斷崖

白領知識工作替代率上升與具身智慧技術成熟，社會正邁向 40% 結構性失業¹。

歷史資料指出，當失業率達 20-30% 時，國家社會福利系統將面臨崩潰邊緣¹。

就業市場無情的一分為二

疲憊的 60% (打造者階層): 編排、管理與調校 AI 代理，承受高強度認知負載並創造價值¹⁵。

被管理的 40% (邊緣化階層): 被 AI 代理指派任務、監控並稽核，隨時面臨被完全自動化取代¹。

投影片 10: 瓦力 (Wall-E) vs. 極樂世界 (Elysium)

劇本 A:《瓦力》(Wall-E)

政府與資本家妥協，課徵 AI 稅並全面實施全民基本收入 (UBI)¹。

人類退化為 AI 的「寵物」，活在電子托兒所與虛擬短影片中，歲月靜好卻失去生命自主與目標¹。

劇本 B:《極樂世界》(Elysium)

科技精英高度壟斷 AI 所有權與資源，建立 AI 極權監管系統與自動化監獄¹。

精英利用自動化與核融合探索太空，地球底層大眾在嚴酷與機器監管中勉強度日¹。

2026 - 2030 年: 關鍵決擇窗口

這段黃金窗口將徹底決定文明走向，核心在於: AI 代理控制在誰的手中? ¹

投影片 11: 如何在非人世界中生存

成為統計學上的「不規則者 (Statistical Outlier)」

AI 的產出是歷史資料的機率分布 (統計學平均值)，要生存，必須主動活在平均值之外

全面掌控核心技術堆疊 (Master the Stack)

秉持第一性原則，使用 Replit、Cursor、Framer 去「建造」系統，讓設計、工程與產品思維在同一個大腦聚合

主動注入「人類儀式感」的摩擦力
在設計中刻意保留意圖性的「物理質感」與「摩擦力」，拒絕被完全無縫的機器便利同化

結語

人類意圖的無可替代性

「在產能無限的世界裡，唯一保有價值的，是人類的意圖。」

「如何執行」已然廉價，「為什麼要建造」與「如何建立靈魂共鳴」才是最稀缺的資源。

大聚合時代並非終局，它迫使我們褪去機械式的重複勞動，回歸到最純粹的直覺、同理心與創造意圖中

Works cited

Albert's post

Generative UI 2026: Interfaces That Build Themselves Around Each User | ZeeFrames, accessed June 7, 2026,

<https://zeeframes.com/insights/generative-ui-2026-interfaces-that-build-themselves-around-each-user>

Cursor vs Bolt vs Lovable vs Replit: Which Vibe Coding Tool Is Right for You? (2026), accessed June 7, 2026, <https://beesoul.co/insight/cursor-vs-bolt-vs-lovable-vs-replit/>

AI Slop and the Software Commons - arXiv, accessed June 7, 2026,

<https://arxiv.org/html/2604.16754v1>

A Software Architect's Guide to AI Slop, Code Quality and the Future of Development, accessed June 7, 2026, <https://www.devoteam.com/expert-view/a-software-architects-guide-to-ai-slop/>

GenAI Product Builder - Myworkdayjobs.com, accessed June 7, 2026,

https://tempus.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/Tempus_Careers/job/GenAI-Product-Builder_JR202600350

Product Builder - AI Acceleration @ Owner.com - Jobs, accessed June 7, 2026,

<https://jobs.ashbyhq.com/owner/548b2b7d-5ef4-49f1-a8f8-0ecbc746792d>

AI Product Builder | Abnormal AI, accessed June 7, 2026,

https://abnormal.ai/careers/jobs/7571858003?gh_jid=7571858003

Best Vibe Coding Tools in 2026: The Complete List - Teta.so, accessed June 7, 2026,

<https://teta.so/learn/vibe-coding-tools>

Vibe Coding Platforms Compared: Which One Should You Use to Build Your App?, accessed June 7, 2026,

<https://www.vibecodingacademy.ai/blog/vibe-coding-platforms-compared>

Vibe Coding Tools Compared: Cursor vs Bolt vs Lovable vs Replit - Newly App, accessed June 7, 2026,

<https://newly.app/articles/vibe-coding-tools-compared>

10 best vibe coding tools of 2026 - TechRadar, accessed June 7, 2026,

<https://www.techradar.com/pro/best-vibe-coding-tools>

Vibe Coding Tools Compared: Cursor vs.... - Till Freitag, accessed June 7, 2026,

<https://till-freitag.com/en/blog/vibe-coding-tools-comparison>

Vibe Coding in 2026: I Tried Cursor, Replit, Bolt, Lovable, and V0. Here's What Actually Ships. | by Nadia Okafor | Medium, accessed June 7, 2026,

<https://medium.com/@justtalkingtech/vibe-coding-in-2026-i-tried-cursor-replit-bolt-lovable-and-v0-heres-what-actually-ships-11d0b70cf1d5>

Harness4GenUI 2026 - Everything Evolves, Something Endures: The 1st Workshop on Harness Engineering for Generative UI - conf.researchr.org, accessed June 7, 2026,

<https://conf.researchr.org/home/ase-2026/harness4genui-2026>

Google Search's I/O 2026 updates: AI agents and more, accessed June 7, 2026,

<https://blog.google/products-and-platforms/products/search/search-io-2026/>

Fight back against AI slop when designing products - Creative Bloq, accessed June 7, 2026,

<https://www.creativebloq.com/ai/the-best-ai-products-need-a-bit-of-friction>

C++Online 2026 Keynote - Is AI Destroying Software Development? - David Sankel : r/cpp, accessed June 7, 2026,

https://www.reddit.com/r/cpp/comments/1sc6ii2/online_2026_keynote_is_ai_destroying_softwa
[re/](#)